

CIVD en réanimation

Introduction, champ & méthodologie



Champ : définition, classification et traitement de la **coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)** en réanimation, **à l'exclusion des cancers et des hémopathies malignes** (précision imprimée en couverture de la source, reprise ici sans l'omettre). XXIIe Conférence de Consensus SRLF, avec la participation de la SFAR, de la Société Française d'Hématologie (Groupe d'Étude sur l'Hémostase et la Thrombose — GEHT) et du Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques (GFRUP), Faculté de Médecine de Lille, 10 octobre 2002.

Méthodologie — distincte de GRADE : chaque énoncé du corps du texte peut porter jusqu'à deux cotations indépendantes, imprimées entre parenthèses : une lettre de **niveau de preuve** (a/b/c/d, type d'étude sous-jacente) et, quand le jury l'a jugé possible, un chiffre de **niveau de recommandation** (1/2/3). La plupart des énoncés de ce document ne portent que la lettre de preuve, sans chiffre associé — jamais inventé ici : la colonne « Force » affiche « — » dans ce cas plutôt qu'une cotation fabriquée. Voir légende ci-dessous.

Légende (convention de ce document)

a-d

Preuve — niveau de preuve de la référence : a (essais randomisés) > b (études non randomisées) > c (mises au point, revues, séries de cas) > d (opinions, publications non revues par des pairs).

1-3

Force — niveau de la recommandation, imprimé seulement quand le jury l'a jugé possible : 1 (preuves indiscutables) > 2 (preuves + consensus d'experts) > 3 (pas de preuves adéquates, opinion d'experts). « — » = non coté par le jury.

CIVD en réanimation

Q1-Q2 — Définition, classification & situations à risque



Question 1 — Définition et classification

La CIVD est un **syndrome acquis** secondaire à une activation systémique et excessive de la coagulation, rencontré dans de nombreuses situations cliniques en réanimation. Elle se définit par l'association d'anomalies biologiques — avec ou sans signes cliniques — témoins de la formation exagérée de thrombine et de fibrine, et de la consommation excessive de plaquettes et de facteurs de la coagulation. Elle s'inscrit dans un processus qui débute par un **syndrome d'activation systémique de la coagulation (SASC)**, difficile à mettre en évidence, puis se poursuit par des troubles biologiques puis cliniques de l'hémostase pouvant engager le pronostic vital.

Terminologie abandonnée par le jury (par souci de clarification) : « CIVD compensée/décompensée », « latente/patente », « subclinique/symptomatique ». **Terminologie retenue** : CIVD **biologique** (sans manifestation clinique), CIVD **clinique** (manifestations hémorragiques ou ischémiques), CIVD **compliquée** (manifestations engageant le pronostic fonctionnel ou vital, ou association à une ou plusieurs défaillances d'organe).

Implications pour la pratique — le jury retient :

- témoin indirect de la formation excessive de thrombine : l'élévation des D-dimères ;
- témoin de la consommation excessive de plaquettes : le purpura, un saignement diffus et la baisse du nombre de plaquettes ;
- témoin de la consommation excessive de facteurs de la coagulation : un syndrome hémorragique, une baisse du taux de prothrombine et de la concentration plasmatique du fibrinogène.

Question 2 — Situations cliniques à risque de CIVD

a. Mécanismes conduisant à une activation anormale de la coagulation — le contact entre le facteur tissulaire (FT) et le facteur VII activé (FVIIa) est l'événement-clé, résultant de trois mécanismes souvent intriqués :

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Mécanisme 1 — induction du FT	Induction de la synthèse et de l'expression membranaire du FT par des cellules au contact du sang, en réponse à des stimuli inflammatoires : le sepsis est la principale cause, mais d'autres situations peuvent aboutir à une réaction inflammatoire systémique et à une activation de la coagulation (hypothermie, hyperthermie maligne, choc hémorragique).	c	—
Mécanisme 2 — effraction vasculaire	Contact entre le FT constitutif extra-vasculaire et le FVIIa lié à une effraction vasculaire : traumatismes (crâniens en particulier), complications obstétricales (hématome rétroplacentaire, mort in utero, rétention intra-utérine), brûlures, pancréatites, complications transfusionnelles, hémolyses.	c	—
Mécanisme 3 — cellules anormales	Contact entre le FT et le FVIIa exprimé à la surface de cellules anormales : cancers métastasés et hémopathies malignes.	c	—

Il existe quelques situations où le mécanisme d'activation est mal élucidé ou apparaît indépendant du facteur tissulaire (substances « thrombin-like » des venins de serpents). Chez l'enfant, le purpura fulminans post-infectieux relève d'une intrication de mécanismes complexes (génétiques et auto-immuns).

b. Predisposition génétique

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Polymorphismes génétiques	L'association de polymorphismes génétiques avec la CIVD reste du domaine de la recherche.	c	—

Le purpura fulminans néonatal est une situation exceptionnelle qui doit faire évoquer un déficit constitutionnel en protéine C ou S (non coté).

CIVD en réanimation

Q3 — Diagnostic clinique et biologique



Question 3 — Diagnostic clinique et biologique

Par définition, la CIVD comporte des anomalies biologiques non associées (CIVD biologique) ou associées à des signes cliniques (CIVD clinique) et des complications (CIVD compliquée).

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Diagnostic biologique	Le diagnostic de CIVD biologique est retenu si les D-dimères sont augmentés et s'il existe un critère majeur ou deux critères mineurs de consommation (voir tableau ci-dessous). Technique recommandée : test d'agglutination de particules de latex avec lecture automatisée, seuil 500 µg/L. L'élévation des D-dimères n'est pas spécifique de CIVD.	c	2

Critères de consommation

Paramètre (unité)	Majeur	Mineur
Numération plaquettaire (G/L)	≤ 50	50 < – ≤ 100
Taux de prothrombine (%)	< 50	50 ≤ – < 65
Concentration en fibrinogène (g/L)	—	≤ 1

Incohérence interne à la source (disclosure) : l'organigramme de stratégie (Question 5, page suivante) restitue ces mêmes critères avec des bornes strictement inégalitaires partout (« plaquettes < 50 G/L » ; « 50 G/L < plaquettes < 100 G/L » ; « 50 % < TP < 65 % » ; « fibrinogène < 1 g/L »), alors que ce tableau imprime des bornes partiellement inclusives (≤ 50 ; 50 < – ≤ 100 ; 50 ≤ – < 65 ; ≤ 1). Les deux versions sont reproduites verbatim, chacune à l'endroit où elle apparaît dans la source, sans qu'aucune ne soit corrigée ou harmonisée avec l'autre.

Diagnostic clinique : retenu en présence de signes hémorragiques ou thrombotiques, sans caractère spécifique en dehors de deux situations particulières : le *purpura fulminans* (manifestations thrombotiques prédominantes) et certaines CIVD obstétricales (syndrome hémorragique prédominant).

Diagnostic de CIVD compliquée : manifestations cliniques hémorragiques et thrombotiques mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel ; nature et intensité variables selon l'étiologie et le terrain.

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Défaillance multiviscérale	Une association entre syndrome de défaillance multiviscérale, mortalité et CIVD a été constatée, mais la notion d'imputabilité directe de la CIVD dans les défaillances d'organe n'est pas démontrée.	b	—

Limites du diagnostic : le diagnostic formel de CIVD au cours de l'insuffisance hépatocellulaire n'est pas possible. Chez le nouveau-né, le taux de prothrombine n'est pas utilisable et les seuils de numération plaquettaire et de fibrinogène sont différents (non cotés).

CIVD en réanimation

Q4 — Moyens thérapeutiques



Question 4 — Moyens thérapeutiques et indications spécifiques

Le traitement étiologique de la CIVD est fondamental. Les autres moyens thérapeutiques peuvent être de nature « substitutive » ou « spécifique ».

Traitements substitutifs

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Transfusion plaquettaire	Indiquée uniquement en cas d'association d'une thrombopénie < 50 G/L et de facteurs de risque hémorragique (acte invasif, thrombopathie associée), ou d'hémorragie grave (CIVD compliquée). Choix entre mélange de concentrés standard et concentré d'aphérèse selon la disponibilité.	d	—
Plasma frais congelé (PFC)	Indiqué (10 à 15 ml/kg) dans les CIVD avec effondrement des facteurs de coagulation (TP < 35–40 %), associées à une hémorragie active ou potentielle (acte invasif). Choix entre plasma sécurisé et plasma viro-atténué (efficacité identique) selon disponibilité et coût.	d	—
Fibrinogène	Aucune indication démontrée à l'utilisation du fibrinogène dans la CIVD.	d	—
Complexe prothrombique (PPSB)	Potentiellement thrombogène : contre-indiqué au cours des CIVD.	d	—

Traitements spécifiques

Les inhibiteurs de la voie du facteur tissulaire n'ont pas été testés dans le traitement de la CIVD (aucune cotation imprimée par la source pour cet énoncé).

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Concentrés de protéine C	Administration non validée dans le traitement de la CIVD.	c	—
Protéine C activée recombinante (drotrécogine α)	Pas d'information sur l'efficacité dans le traitement de la CIVD.	d	—
Antithrombine (AT)	Améliore la CIVD au cours du sepsis ; la puissance insuffisante des études ne permet pas de conclure à un effet sur les défaillances d'organes et la mortalité.	a	—
Héparines	Efficacité non démontrée dans le traitement de la CIVD.	c	—
Modulateurs de la fibrinolyse	Efficacité non démontrée dans le traitement de la CIVD.	c	—

CIVD en réanimation

Q5 — Stratégie thérapeutique & organigramme



Question 5 — Stratégie thérapeutique selon la situation clinique

La stratégie dépend du stade de la CIVD (biologique, clinique, compliquée), de la prédominance du syndrome hémorragique ou thrombotique, de l'étiologie et de la nécessité d'un acte invasif. **Le traitement optimal de la cause est la condition *sine qua non*** de l'efficacité du traitement de la CIVD, de même que le traitement symptomatique des défaillances d'organes.

Organigramme — stratégie devant un syndrome d'activation systémique de la coagulation (SASC)

SYNDROME D'ACTIVATION SYSTÉMIQUE DE LA COAGULATION (SASC)		
D-Dimères > 500 µg/L* — 1 critère majeur (plaquettes < 50 G/L, TP < 50 %) ou 2 critères mineurs (50 G/L < plaquettes < 100 G/L, 50 % < TP < 65 %, fibrinogène < 1 g/L). (Critères spécifiques chez le nouveau-né) = CIVD BIOLOGIQUE		
↓ CIVD clinique ↓ CIVD compliquée		
Syndrome hémorragique, acte invasif		Syndrome thrombotique
NON	OUI	Aucun traitement spécifique de la CIVD. Héparines, fibrinolytiques, antifibrinolytiques, AT, PC, PCa non recommandés.
Surveillance. Répétition du bilan biologique selon étiologie. Pas de traitement substitutif.	Traitement substitutif : PFC si TP < 35 %, concentrés plaquettaires si plaquettes < 50 G/L. Surveillance biologique.	

* Seuil obtenu avec un test d'agglutination au latex avec lecture automatisée. Note transverse (bandeau latéral de la source) : « optimisation du traitement étiologique et symptomatique » s'applique à l'ensemble de la prise en charge, quelle que soit la branche.

Thème	Énoncé	Preuve	Force
CIVD compliquée d'hémorragie grave	L'objectif thérapeutique est de limiter le saignement : transfusion de concentrés plaquettaires et de PFC jusqu'à arrêt du saignement.	c	2
Procédure invasive	En cas de procédure invasive, ces produits (concentrés plaquettaires et PFC) doivent être transfusés immédiatement avant sa réalisation.	c	2
Purpura fulminans / CIVD obstétricale	La stratégie thérapeutique immédiate repose sur la symptomatologie clinique.	c	3
Toute étiologie	Aucun traitement spécifique de la CIVD n'existe, quelle que soit l'étiologie : héparines, fibrinolytiques, antifibrinolytiques, AT, PC, PCa ne sont pas recommandés.	c	2

Situations particulières où un traitement est utilisé en pratique sans preuve d'efficacité démontrée (non recommandé par le jury) :

Thème	Énoncé	Preuve	Force
Hémorragie de la délivrance	L'utilisation de l'aprotinine est fréquente en cas de défibrination ; aucune étude n'a démontré son efficacité et son utilisation n'est pas recommandée.	c	3
Embolie amniotique	L'héparinothérapie est habituellement utilisée ; aucune étude n'a démontré son efficacité et son utilisation n'est pas recommandée.	c	3
Purpura fulminans post-infectieux	L'héparinothérapie est souvent utilisée ; aucune étude n'a démontré son efficacité et son utilisation n'est pas recommandée.	c	3

CIVD en réanimation

Sources, jury & traçabilité



Sources, jury & traçabilité

Document source : XXIIe Conférence de Consensus en Réanimation et Médecine d'Urgence de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), avec la participation de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR), de la Société Française d'Hématologie — Groupe d'Étude sur l'Hémostase et la Thrombose (GEHT) et du Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques (GFRUP). Faculté de Médecine de Lille, jeudi 10 octobre 2002. Président du jury : P.E. Bollaert (Nancy). Conseillers scientifiques : F. Fourrier (Lille), L. Drouet (Paris).

Jury : D. Annane, H. Aube, J.P. Bedos, T. Boulain, A. Cariou, P. Charbonneau (secrétaire, commission des référentiels), D. du Cheyron, J.L. Diehl, M. Gagnier, B. Guidet, B. Guillois, G. Hilbert, O. Jonquet, F. Joye, T. Lecompte, A. Legras, S. Leteurtre, J. Levraut, P. Lutun, R. Robert, M. Thuong Guyot, B. Vallet (organisateur local), M. Wolff.

Méthodologie : pas de système GRADE — chaque énoncé peut porter une lettre de niveau de preuve ($a > b > c > d$, selon le type d'étude sous-jacente) et, quand jugé possible, un chiffre de niveau de recommandation ($1 > 2 > 3$). 22 énoncés cotés au total dans le corps du texte : 1×(a), 1×(b), 7×(c) seul, 4×(c, 2), 4×(c, 3), 5×(d) — voir légende page 1.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des questions 1 à 5 du texte « Résumé » de la conférence (définition/classification, situations à risque, diagnostic, moyens thérapeutiques, stratégie), le tableau des critères de consommation majeurs/mineurs et l'organigramme de stratégie thérapeutique (page 5), reconstruit à partir d'un rendu visuel à 200dpi (texte scramblé par l'extraction automatique sur cette page). Champ de la conférence : **hors cancers et hémopathies malignes** (voir intro).

Avertissement — document de 2002 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des énoncés cotés et de l'organigramme du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par la SRLF, la SFAR ou les sociétés partenaires. **La prise en charge thérapeutique de la CIVD a évolué depuis 2002** : notamment, la protéine C activée recombinante (drotrecogine α , Xigris®), évoquée en Question 4 sans recul suffisant à l'époque, a été **retirée du marché mondial en 2011** (étude PROWESS-SHOCK) ; les recommandations de prise en charge du sepsis et de ses coagulopathies ont également évolué depuis (Surviving Sepsis Campaign). En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.